

益古演段

李冶

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
益古演段序	6
自序	7
益古演段卷上	8
益古演段卷中	29
益古演段卷下	47

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

益古演段三卷天文算法类二【算书之属臣】等谨案益古演段三卷元李冶撰据至元壬午硯坚序称冶测圆海镜既已刻梓其亲旧省掾李师徵复命其弟师珪请冶是编刊行是书在测圆海镜之后矣其曰益古演段者盖当时某氏算书【案冶序但称近世有某是冶已不知作者名氏】以方圆周径幂积和较相求定为诸法名益古集冶以为其蕴犹匿而未发因为之移补条目厘定图式演为六十四题以阐明奥义故踵其原名其中有草有条段有图有义草即古立天元一法条段即方田少广等法图则绘其加减开方之理义则随图解之盖测圆海镜以立天元一法为根此书即设为问答为初学明是法之意也所列诸法文皆浅显盖此法虽为诸法之根然神明变化不可端倪学者骤欲通之茫无门径之可入惟因方圆幂积以明之其理犹属易见故冶于方圆相求各题下皆以此法步之为草俾学者得以易入自序称今之为算者未必有刘李之工而褊心局见不肯晓然示人惟务隐互错糅故为溟滓黯黹惟恐学者得窥其彷彿云云可以见其著书之防矣至其条段图义触类杂陈则又以必习于诸法而后可以通此法故取以互相发也其书世无一本顾应祥唐顺之等见测圆海镜而不解立天元一法遂谓秘其机以为奇则明之中叶业已散佚今检永乐大典尚载有全编特録存之俾复见于世以为算家之圭臬永乐大典所载不分卷数硯坚序称三卷今约畧篇页仍厘为三卷其 写讹谬者各以本法推之咸为校正焉乾隆四十六年七月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

益古演段序

算数之学其来尚矣率自九章支分派委刘徽李淳风又为之注后之学者咸祖其法敬斋先生天资明敏世间书凡所经见靡不洞究至于薄物细故亦不遗焉近代有移补方圆自成一家号益古集者大小七十问【按书中六十四问】先生一寓目见其用心之勤惜其秘而未尽剖露繙图式绎条段可移则移之可补则补之祥【按祥字有脱误应作說之详】非若溟涬黯黩之不可晓析之明非若浅近牾俗之无足观厘为三卷目曰益古演段颇晓十百披而览之辟如登坦途前无滞碍旁蹊曲径自可纵横而通嘉惠后来为视隐互杂糅惟恐人窥其彷彿者相去大有迳庭矣先生又尽摭已见辑为测圆海镜一编二百问【按今本一百七十问】同出一原致密纖悉备而不防参考互见真学者之指南也海镜既命工刻梓省掾李师征其亲旧也嘱弟师珪请是编刊而行之将与众共推善及人良可尚也已数学在六艺为未求之人最为切要迩来精其能者殊鲜自非先生学有余力诚能搜剔轩轅隶首之奥有不暇矣虽然是特大烹之一脔耳若夫先生胷中浑涵停蓄测之愈深挹之不穷时发于翰墨昭不可掩者则大全集在当嗣此出愿肃衽以观至元壬午仲秋二十六日郟城硯坚序

自序

术数虽居六艺之末而施之人事则最为切务故古之博雅君子马郑之流未有不研精于此者也其撰著成书者无虑百家然皆以九章为祖而刘徽李淳风又加注释而此道益明今之为算者未必有刘李之工而褊心局见不肯晓然示人惟务隐互错糅故为溟滓黯黩惟恐学者得闚其彷彿也不然则又以浅近牖俗无足观者致使轩辕隶首之术三五错综之妙尽堕于市井沾沾之儿及夫荒村下里蚩蚩之民殊可悯悼近世有某者以方圆移补成编号益古集真可与刘李相颉颃予犹恨其闭匿而不尽发遂再为移补条段细繙图式使粗知十百者便得入室啗其文顾不快哉客有订愚曰子所述果能尽轩隶之秘乎愚应之曰吾所述虽不敢追配作者诚令后生辈优而柔之则安知轩隶之秘不于是乎始客退因书以为自序时大元己未夏六月二十有四日栳城李治序

益古演段卷上

元 李冶 撰

第一问

今有方田一段内有圆池水占之外计地一十三亩七分半并不记内圆外方只云从外田楞至内池楞四边各二十步问内圆外方各多少

答曰外田方六十步 内池径二十步

法曰立天元一为内池径加倍至步得□丨【按太即真数此

即四十步并一池径】为田方面【按方面即每边】以

自增乘得□□丨【按此即一千六百步八十

池径一平方并】为方积于头再立天元

一为内池径以自之又三因四

而一得【太○】○□【按此即百分平方之七十五上二○存步与池之位】为池积以减头位得□□□【按此即一千六百步八十池径二分半平方】为一段虚积寄左然后列直积以亩法【按亩法二百四十步】通之得三千三百步与左相消【按相消者两边同减一千六百步后凡言相消者皆两邊加减一数也】得□□□【按此即一千七百步与八十池径二分半平方等】开平方得二十步为圆池径也倍至步加池径即外方面也按今借根方法即立天元一法详见

御制数理精蕴兹不尽释

以条段求之真积内减四段至步幂为实四之至步为从二分半常法

义曰真积内减四段至步幂者是减去四隅也以二分半为常法者是于一步之内占却七分半外有二

分半也

第二问

今有方田一段内有圆池水占之外计地一十三亩七分半并不记径面只云从外田南楞通内池北楞四十步问内圆外方各多少

答曰同前

法曰立天元为池径减倍通步

得□丨【按此即八十步少一圆径】为田方面

以自增乘得□□丨【按此即六千四百步

少一百六十径多一平方】为方田积于头又

以天元池径自之三因四而一得【太○○】□【按此即百分平方之七十五】为池积以减头位得□□□【按此即六千四百步少一百六十径多二分半平方】为一段虚积寄左然后列真积三千三百步与左相消得□□□【按此即三千一百步与一百六十径少二分半平方等】开平方得二十步即内池径也倍通步内减池径为方面也

依条段求之倍通步自乘于头位以田积减头位余为实四之通步为从二分半虚常法

义曰倍通步者是于方面之外引出一圆也用二分半虚常法者是一个虚方内却有减余圆池补了七分半外欠二分半故以之为虚隅也

第三问

今有方田一段内有圆池水占之外计地一万一千三百二十八步只云从外田角斜至内池楞各五十二步问面径外方各多少

答曰外田方一百二十步 内池径六十四步

法曰立天元一为内池径加倍

至步得□丨为方斜以自增乘

得□□丨为方斜幂于头【其方斜上

本合身外減四今不及減便是寄一步四分为分母也今此方斜幂乃】

【是变斜为方面以自乘之数又别得是展起之数也】又立天元为池径自之又三因四而一为池积今为方田积既以展起则此池积亦须展起故又用一步九分六厘乘之得一步四分七厘亦为一个展起底圆池积也【以一步九分六厘乘之者蓋为分母十四以自之得一步九分六厘也】以池积減田积余□□□为一段虚积寄左然后列真积一万一千三百二十八步亦用分母幂一步九分六厘乘之【或两度不加四亦同】得二万二千二百〇二步八分八厘与左相消得□□□平方开之得六十四步为内池径也倍至步加池径身外除四见方面也一法求所展池积以径自之了更不湏三因四除及以一步九分六厘乘之只于径幂上以一步四分七厘【按此即三因四除一步九分六厘之数】乘之便为所展之池积也

依条段求之展积内減四段至步幂余为实四之至步为从四分七厘益隅

义曰凡言展积者是于正积上以一步九分六厘乘起之数元法本是方面上寄一步四分分母自乘过于每步上得一步九分六厘故今命之为展起之数

也诸变斜为方者皆準此所展

之池积是于一步圆积上展出

九分六厘若以池径上取斜为

外圆径则一步上止生得四分

七厘也故以四分七厘为虚常法又取方幂一步九分六厘四分之三亦得圆积一步四分七厘也按法内皆以径一周三方五斜七为率故各面积分数与密率不合蓋此书專为明理而作密率数繁碍于讲解故用古率以从简且其法既明即用密率亦无不可

第四问

今有方田一段内有圆池水占之外计地一万一千三百二十八步只云从外田角斜通池径得一百一十六步问面径外方各多少

答曰外田方一百二十步 内池径六十四步

法曰立天元一为圆径減倍通步得下□丨为方斜

以自之得□□丨便为所展方

田积于上再立天元一为池径

以自之又以一步四分七厘乘

之得【太〇〇】□【步】便为所展圆池

积也以池积减上田积余得□□□为一段如积寄左然后列真积如法展之得二万二千二百〇二步八分八厘与左相消得□□□平方开之得六十四步为内池径也以池径减倍通步即是方田斜身外除四为方面也

以条段求之四段通步幂内减展积为实四之通步为从四分七厘常法

义曰四之通步为从其减

积外实欠一个方今即有展

池减时所剩之积补却一

个虚方外犹剩一个四分

七厘为常法也

第五问

今有方田一段内有圆池水占之外计地一十三亩二分只云内圆周不及外方周一百六十八步问方圆各多少

答曰外方周二百四十步 内圆周七十二步

法曰立天元一为内圆周加一百六十八步得□丨为外方周以自增乘得□□丨为一十六个方田积又三因之得□□□为四十八段方田积于头【所以三因

为四十八者就为四十八分母也】再立天元圆

周以自之【元〇】丨为十二段圆池

积【圆周幂为九个圆径幂每三个圆径幂为四个圆池积今九

个圆径幂共为十二个圆池积也】又就分四之

得【元○】□为四十八个圆池积以减头位得□□丨为四十八段如积寄左然后列真积一十三亩二分以亩法通之得三千一百六十八步又就分母四十八之得一十五万二千○六十四步与寄左相消得□□丨平方开之得七十二步为内圆周也三而一为池径

依条段求之四十八段田积内减三段不及步幂为实六之不及为从一虚隅

义曰每一个方周方为十六段方田积今三之为四十八段方田积也内除了三个圆周幂外于见积上虚了一个圆周幂也今求圆周故以一步为虚隅法旧术曰以十六乘田积为头位【以合方周之积】以不及步自乘减头位余三之为实六之不及步为从法防常以一步为减从法

第六问

今有方田一段内有圆池水占之外计地二千六百七十三步只云内圆周与外方面数等问各多少答曰外方面内圆周各五十四步

法曰立天元一为方面【便是圆周】以

自之得元丨便为十二段池积

也再立天元方面以自之又十

二之得【元○】□为十二段方田积

也二数相减余【元○】□为十二段如积寄左然后列真积就分母十二之得□与左相消得□□平方开之得五十四步为方面亦为圆周径也

依条段求之十二之真积为实无从一十一步常法

义曰一个方田积便是一

个圆周积也一个圆周积

便是十二个圆池积今将

一十二个圆池积减于十

二个方田积通有十一段方田积也

旧术曰以十二乘田如十一而一所得开方除之合前问也

又法立天元一为等数以自之为外田积又就分母九之得【元○】□为九个方田积于头又立天元等数以自之为十二个圆池积也三之四而一得【元○】□为九个圆池以减头位得【元○】□为九段如积寄左然后列真积就分九之得二万四千○五十七步与左相消得□○□平方开得五十四步为等数也

依条段求之九之积为实无从八步二分半为常法义曰每一个方幂为十二个圆池今将见有底九个

圆池去了七分半余二分半并

实有八个方恰是八个二分半

也

又法立天元一为径以三之为

外方面以自之得【元○】□为外方积于上再立天元圆径以自之三之四而一得【元○】□为圆池积也以此圆积减方积得【元○】□为一段如积寄左然后列真积与左相消得下式□○□平方开得一十八步为圆径也

以条段求之积为实八步二分半为常法

义曰中间一方除圆池四分之

三外有四分之一即是一步内

得二分半也

旧术曰列积步以八步二分半

为法除之所得再开方见内圆径

第七问

今有方田一段内有圆池水占之外计地一千三百五十七步只云外方面不及内池周一十

四步问方圆各多少

答曰方面四十步 圆周五十四步

法曰立天元一为外方加不及

一十四步得□丨为内周以自

增乘得□□丨为十二个圆池

积于头再立天元方面以自之

又十二之为十二个方田积内减头位得□□□为十二段如积寄左然后列见积一千三百五十七步就分母十二通之得一万六千二百八十四步与左相消得□□□开平方得四十步为外方面也依条段求之十二之积内加入不及步幂为实二之不及步为虚从十一步常法

义曰其十二段积内 起十二个圆池其十二个圆池补成一个圆周方其圆周多于方面十四步故

自之为幂加入所

欠之一角又二之

为虚从恰得十一

个方也

第八问

今有方田一段内有圆池水占之外有地一十三亩七分半只云内外方圆周共相和得三百步问方圆周各多少

答曰外方周二百四十步 内圆周六十步

法曰立天元一为圆径以三之

为圆周以减共步得□□为方

周以自增乘得□□□为十六

段方田积于头再立天元圆径

以自之又十二之得【太○】○□为十六个圆池积以减头位得□□□为十六段如积寄左然后列真积一十三亩七分半以亩法通之得三千三百步又就分母一十六通之得五万二千八百步与左相消得□□□开平方得二十步为圆池径又三之为圆周也依条段求之和步幕内减十六之见积为实六之和步为从三步常法

义曰十六个圆池该十二个方内从步合除去九个方外犹剩三个方故以三步为常法也

旧术曰列相和步自乘为头位又以十六之田积减头位又六而一为实以相和步为从法廉常置五分

第九问

今有方田一段内有圆池水占之外计地三千一百六十八步只云内外周与实径共相得三百三十步问三事各多少

答曰外方周二百四十步 实径十八步 圆周七十二步

法曰立天元一为池径以五之

减倍之相和步得□□为九个

方面以自增乘得□□□为八

十一段方田积于头位【二之相和步别】

【得是八方面六圆径二实径今 二实径与一圆径就成一方面共前数计九方面五圆径却更无实径也】再立天元池径以自之又以六十步七分半乘之得【元○】□为八十一一个圆池【所以用六十步七分半乘之者欲齐其八十一分母也每个圆池七分半以八十一通之得六十步七分半也】以此减头位余□□□为八十一一段如积寄左然后列真积三千一百六十八步以八十一通之得二十五万六千六百○八与

左相消得下□□□【步】开平方得二十四步为池径也五因池径减倍相和余九而一得方田面以池径减方余折半为实径

依条段求之倍共步自乘于头以八十一之田积减头位余为实二十之共步为从三十五步七分半为常法

义曰八十一个方田内 起八

十一个圆池每个圆池七分半

此八十一个计该六十步七分

半其从步内合除去二十五个

外犹剩三十五个七分半故以之为常法也

旧术曰倍相和步自乘为头位又以八十一乘田积减头位余退一位为实倍相和步为从法廉常置三步五分七厘半

第十问

今有方田一段内有圆池水占之外计地三千一百六十八步只云内外方圆周与斜径共相和得三百四十二步问三事各多少

答曰外方周二百四十步 内圆周七十二步

斜三十步

法曰立天元一为池径以二十

五之减于十之相和三千四百

二十步得□□为四十七个外

方面以自增乘得□□□为二

千二百九段方田积于头位【十之相和步三千四百二十为方面四十个内池径三十个斜至步一十个以一十个斜至步合入五个池径共得五斜此五斜却便是七个方面计总数该四十七个方面二十五个圆径外更无斜至步也】再立天元池径以自之又以一千六百五十六步七分半乘之得【元○】□为二千二百○九个圆池积也【所以用一千六百五十六步七分半乘之者欲齐其二千二百○九分母也每一个圆池积七分半今有二千二百○九个圆池积以七分半乘之该一千六百五十六步七分半也】以此减头位得□□□为二

千二百九段如积数寄左然后列真积三千一百六十八步以分母二千二百九通之得六百九十九万八千一百一十二步与左相消得□□□开平方得二十四步即池径也以二十五之圆径减十之和步余四十七而一得为外方面身加四内减了圆池径余折半为斜径也

按法内所用四十七方面之数亦由立天元一法取出但截去前段恐初学不能无疑兹仍依其法补之

法立天元一为池径五因之以减倍和得□□为八方面一斜共数以方五因之得□□为实又以方五因八方面得四十以斜七乘一斜得七并之得四十七为法除实得方面不除便为四十七个方面也

依条段求之相和步进一位自乘于头位以二千二百九之真积减头位余为实五百之和步为益从一千三十一七分五厘为益隅

义曰减数系是二千二百九段方面幕内却漏下二千二百九圆池此数该一千六百五十六个七分

圆径幕却于从步上叠用了六

百二十五个池径幕外犹剩一

千三十一个七分五厘故以之

为隅法其从法元有五十个圆

径今命为之五百者缘相和步进一位也

旧术曰列相和步进一位自相乘为头位以二千二百九之积减头位余以三之为实又以一千五百之相和步为从法廉常置三千九十五步二分半开平方见池径

第十一问

今有圆田一段内有方池水占之外计地二十五亩余二百四步只云从外田楞至四边各三十二步问外圆内方各多少

答曰外圆径一百步 内方面三十六步

法曰立天元一为内方面加倍至步为外田径以自之得下式□□ | 又三之得□□□为四段圆田积

于头再立天元方面以自之又

就分母四之得【元〇】□为四池积

以减头位得□□丨为四段如

积数寄左然后列真积又就分

四之得二万四千八百一十六步与左相消得□□丨开平方得三十六步为方池面也加倍至步即圆径也

依条段求之四之积步于头位【作三个外圆径幂内出了四个方池积也】内减十二之至步幂为实十二之至步为从一虚隅

义曰四个外圆田内减了十二段至步幂复以十二之至步为从又合去四个方池今元积内有三个虚池外犹欠一个虚池故以一步为虚隅常减从以为法

又有圆田一段中有方池水占之外有田五十步只云方池一尖抵圆边其一尖至圆边三步问圆径方面各若干

答曰径十步 面五步

法曰立天元一为方斜加三步

为圆径以自之又以一步九分

六厘乘之得□【步】□□【按此为一平方

九分六厘多十一元七分六厘多十七步六分四厘诸条皆步】

【数在上此条独步数在下】又三之得□【步】□□内减四之天元幂得上层□中下云【按即多三十五元二分八厘多五十二平方九分二厘】寄左然后置五十步两度加四得□【步】又四之得□【步】与左相消得下层三百三十九步〇八厘【按此下当加与一平方八分八厘多三十五元二分八厘等十八字方明】负开平方得七步即池斜也副置池斜上位加至步即圆径下位身外减四即方面也合问

依条段求之四段展起见积内减三段展起至步幂为实六之至步展起为从一步八分八厘

为常法也此问若求方面则其法甚易今求方斜故其图须细分之

义曰三个九分六厘共计二步八分八厘其元初作四段如积时合有四个所展之池今来只见三个故于二步八分八厘内去却一步有余只有一步八分八厘为常法也【此法于别纸上抄得故録于此】

第十二问

今有圆田一段内有方池水占之外有地二十五亩零二百四步只云从外田楞通内方方面六十八步问各数若干

答曰外圆径一百步内方面三十六步

法曰立天元一为内方面减倍通步得□丨为外圆

径以自之得□□丨为圆径幂

以三之得□□□为四段圆田

积于头再立天元内方面以自

之又就分母四之得【元○】□为四

段方池积以减头位得□□丨为四段如积数寄左然后以四之见积二万四千八百一十六步与左相消得□□丨平方开之得三十六步为内方面也减倍通步即圆径

依条段求之十二段至步幂内减四之见积为实十二之通步为从一常法

义曰所减数内剩

下四个方池叠补

了三个外犹剩一

个故以之为常法

第十三问

今有圆田一段内有方池水占之外计地五千步只云从外田楞至内池角四边各一十五步问方圆各多少

答曰外圆径一百步 内方面五十步

法曰立天元一为内方面身外

加四为内方斜又加倍至步得

□□为外圆径也以自增乘得

□□□为外径幂以三之得□

□□为四段外圆积于头再立天元内方面以自之又四之得【元○】□为四段方池积也以减头位余□□□为四段如积数寄左然后列四之见积二万步与左相消得□□□开平方得五十步为池方面也身外加四又加入倍至步即为外田径也

依条段求之四之积步内减十二段至步幂为实十二之至步身外加四为从一步八分八厘为常法义曰三个九分六厘计二步八分八厘其四个圆田内有四个方水池除从步合占三个外犹剩一个水

池却于数内取了一步余一步八分八厘故以之为常法也其从步加四者盖取斜中之方面也盖不加四不能见方面而但得方斜也

旧术曰四因积步为头位又倍去角步自乘三之减头位余折半为实又倍去角步三因加四为从法廉常置九分四厘

第十四问

今有圆田一段内有方池水占之外计地三百四十七步只云从田外楞通内池斜三十五步半问外圆内方各多少

答曰外圆径三十六步 内方面二十五步

法曰立天元一为内方面加四得【元□】为方斜以减倍通步得【太□】□为外圆径以自增乘得□□□为外田

径幂也以三之得□□□为四

段圆田积于头再立天元内方

面以自之又就分四之得【元○】□

为四段方池以减头位得□□

□为四段如积寄左然后列四之见积一千三百八十八步与左相消得□□□开平方得二十五步为内方面也方面加四减于倍通步得圆径也

依条段求之十二段通步幂内减四之田积为实十二之通步加四为益从一步八分八厘常法

义曰此式元系虚从今以虚隅命之四段圆田减积时剩下四段方池于从步内用讫三个外犹剩一个却于二步八分八厘虚数内补了一步外虚一步八分八厘故以之为法【从负隅正或从正隅负其实皆同故因此廉从以别之】旧术曰倍通步自乘三之为头位四因田积减头位余为实又十二通步加四为从法廉常置一步八分八厘减从开方【新旧廉从不同开时则同故两存之】

第十五问

今有圆田一段内有方池水占之外计地三十三亩一百七十六步只云内方周不及外圆周一百五十二步问外圆内方各多少

答曰外圆周三百六十步 内方周二百八步

法曰立天元一为内方面以四

之为内方周加不及一百五十

二步得□□为外圆周以自增

乘得□□□为十二段圆田积

于头再立天元内方面以自之又就分十二之得【元○】□为十二段方池积以减头位余□□□为十二段如积寄左然后列见积八千○九十六步又就分十二之得九万七千一百

五十二步与左相消得□□□平方开得五十二步为内池方面也以四之为内方周加不及步为圆周也

依条段求之十二段积步内减不及步幂为实八之不及步为从四步为常法也

义曰十二段圆积该九段圆径

幂九段圆径幂便是九个圆周

幂也据十二段圆积内元少十

二个方池今于周幂内除折筭

外剩四个池积故以四步为常法也

旧术曰十二之积步为头位以不及步自乘减头位余八而一为实以不及步为从法廉常置半步开平方【新旧二术不同者旧术从简耳算术本贵简易而犹立新术者緣旧术难画条段也余仿此】第十六问

今有圆田一段内有方池水占之外计地三千五百六十四步只云内方周与外圆径等问等数各若干答曰内方周外圆径各七十二步

法曰立天元一为等数便以为

方周以自之为十六个方池于

头【元○】丨再立天元等数便以为

圆径以自之又十二之得【元○】□

为十六段圆田积内减头位余【元○】□为十六段如积寄左然后列真积三千五百六十四步又就分十六之得五万七千○二十四步与左相消得□○□平方开得七十二步即等数也

按法后落条段一条依前例补之

依条段求之十二之真积为实无从一十一步常法

义曰十六个圆积

乃十二段圓徑幂

也其十六个圓积

内有十六个方池恰是一个方也此一个方便是等数幂也

旧术曰列田积从十一段平方开之得内方面四之即等数也又法以十六乘田积如十一而一所得开方即等数

第十七问

今有圓田一段内有方池水占之外有地一千六百一十一歩只云外圓徑不及内方周四十二歩问方圓各若干

答曰外圓徑五十四歩 内方周九十六歩

法曰立天元一为外圓徑加不及四十二歩得

为内方周以自增乘得下式□

□丨为十六段池积于头再立

天元外圓徑以自之又十二之

得【元○】□为十六段田积也内減

头位余□□□为十六段如积寄左然后列真积一千六百一十一歩就分母十六之得二万五千七百七十六歩与左相消得□□□平方开得五十四歩为外圓徑也加不及歩为内方周也

依条段求之置十六之积加不及歩幂为实倍不及歩为虚从一十一歩为常

义曰十二个圓徑

幂该十六个圓田

积十六个圓田积

内有十六个方池其十六个方池于实积内侵过所加一角并二段虚从之数也

第十八问

今有圆田一段内有方池水占之外计地三百四十七步只云外圆周内方周共得二百八步问内外周各多少

答曰外圆周一百八步 内方周一百步

法曰立天元一为内方面以四

之为内方周减于相和二百八

步得□□为外圆周以自增乘

得□□□为圆周幂便为十二

段圆田积于头再立天元内方面以自之又就分十二之得【元○】□为十二段方池积也以减头位余□□□为十二段如积寄左然后列见积三百四十七步就分母十二之得四千一百六十四步与左相消得□□□开平方得二十五步为内方面也四之为内方周减于相和步为圆周也

依条段求之以十二之积步减和步幂为实八之和步为虚从四常法

义曰十二段圆田内有十二个

方池于方周幂内补了十二池

外犹欠四个故以四为隅法此

式元系虚从今却为虚隅命之

故以四为虚常法

旧术曰相和步自乘于头位以十二之积步减头位余八而一为实相和步为从法廉常置半步减从第十九问

今有圆田一段内有方池水占之外计地三十三亩一百七十六步只云内外周与实径共相和得六百二步问三事各多少

答曰外圆周三百六十步 内方周二百八步

实径三十四步

法曰立天元一为内方面以减一百七十二得□丨为外田径也【倍云数得一千二百四步别得是六个圆径八个方面两个实径今将一个方面两个实径合成一个圆径并前数而计是七个方面七个圆径也今置一千二百四步在地以七约之

得一百七十二步为径面共也便是一个方面一个圆径更无

实径也】以自增乘得□□丨为圆

径幂也以三之得□□□为四

段圆田积于头再立天元内池

面以自之又就分四之得【元○】□为四池积以减头位得□□丨为四段如积寄左然后列见积八千九十六步又就分四之得三万二千三百八十四步与左相消得□□丨开平方得五十二步为内方面也以七之方面减于倍和步余以七而一即圆径也圆径内减方面余者又半之即实径也

依条段求之径面共一百七十二也自之为幂又三之于头位内减四之见积余为实六之径面共步为从一常法

义曰四之真积内有四个方池于从法内叠周了三个外剩一个故以一步为常法

旧术曰倍相和步自乘三之为头位以一百九十六步【按此即四与四十九相乘之数】之田积减头位余以十四而一为实又六之相和步为从法廉常置三步半开平方见内方面

第二十问

今有圆田一段内有方池水占之外计地二千四百七十五步只云内外周与斜径相和得二百五十九步半问三事各多少

答曰外圆周一百八十步 内方周六十步 斜

十九步半

法曰立天元一为内方面以三

十三之減于十之云数二千五

百九十五步得□□为三十五

个圆田径【十之云数内有外圆径三十个内方面四】

【十个角斜十个今将七个方面并入十个角斜为五个圆径也总别得十之云数是方面三十三个圆径三十五个外更无斜径角也】乃以三十五之圆径自增乘得下式□□□为一千二百二十五段圆径幂也以三因之得□□□合以四除之今不除便为四千九百段圆田积于头再立天元内池面以自之又就分以四千九百乘之得○□为四千九百段方池积以減头位得□□□为四千九百段如积数寄左然后列真积二千四百七十五步就分以四千九百乘之得一千二百一十二万七千五百步与左相消得□□□平方开得一十五步为内方面方【三十三之方面以減于十之相和二千五百九十五步余三十五而一即圆径以方面加四減圆径余半之即斜径也】

依条段求之十之相和步自之为幂以三之于头位以四千九百段见积減头位为实一千九百八十之相和步为从一千六百三十三为常法

义曰減数计三千六百七十五个圆径幂便是四千九百个圆田积也内漏下四千九百个方池却于从

内叠用了三千二

百六十七个方池

外犹剩一千六百

三十三个方面幂故以之为常法也其从法元有一百九十八个方面合用一百九十八之相和步为从今用一千九百八十个相和步者緣为相和步先进了一位也

第二十一问

今有方田三段共计积四千七百七十步只云方方相较等三方面共并得一百八步问三方多少

答曰大方面五十七步 中方面三十六步 小

方面一十五步

法曰立天元一为方差以减中方面

【置并数三而一即得中方面】得□丨为小方面也

以自之得□□丨为小方积于头再

立天元方差加入中方面得□丨为

大方面以自之得□□丨为大方积于次位又列中方面□自之得下□为中方积于下位三位相并得□○□为一段如积数寄左然后列真积四千七百七十步与左相消得□○□开平方得二十一步即是方差也【置方差数加中方即大方面减中方即小方面也】

依条段求之列并数以三约之所得即中方面也以自之为幂又三之以减积为实无从二步常法义曰积步内减三个中方幂外有两个方故得二步

常法旧术又折半止得一个

方也

第二十二问

今有方田一段其西北隅被斜水占之外计地一千二百一十二步七分半只云从田东南隅至水楞四十五步半问田方面多少

答曰田方面三十五步

法曰立天元一为水占斜加入

云数四十五步半得□【元丨】为田

斜以自增乘得□步□丨为田

斜幂于头再立天元一水占斜

以自之为水占得小方积就分以一步九分六厘乘

之得【元○】□【步】为所展得水占积也以减头位得□□

□【步】为如积一段寄左然后列真积一千二百一十二步七分半以一步九分六厘乘之得二千三百七十六步九分九厘与左相消得□□□开平方得三步半为水占斜加至步为田斜身外减四即是方面也

依条段求之展积内减至步幂为实二之至步为从九分六厘虚常法开平方得三步半即水占斜也义曰今将水占斜直命为小方池面也

旧术曰列田积于头位又列至步除四则直至步以

自乘减头位余为实二之直至

为从以九分六厘为廉从开平

方得二步半加直至步三十二

步半得三十五步即田方面也

此图即旧术条段也旧术减云

步为直至步入法而求得二步

半为直至不及方面步新术展

积入法而求得三步半为水占

斜

益古演段卷上

益古演段卷中

元 李冶 撰

第二十三问

今有圆方田各为段共计积一千三百七步半只云方面大如圆径一十步圆依密率问面径各多少答曰方面三十一步 圆径二十一步

法曰立天元一为圆径加一十步得□丨为方面以自之得□【○二】丨为方田积以十四之得下式□□□

为十四段方田积于头又立天元

圆径以自乘为幂又以十一之得

【太○】□便为十四段圆田积【依密率合以径

自乘又十一之如十四而一今以十一乘不受除故就为十四分母】

【也】以并入头位得□□□为十四段如积寄左然后列真积一千三百七步半就分十四之得一万八千三百五步与左相消得□□□开平方除之得二十一步为密率径也加不及步为方田也

依条段求之十四之积步于上内减十四段不及步幂为实二十八之不及步为从二十五步常法

义曰将此十四个方幂之式

只作一个方幂求之自见隅

从也

第二十四问

今有方圆田合一段共计积一千四百六十七步只云方面与圆径相穿得五十四步问面径各多少答曰方面一十二步 圆径四十二步

法曰立天元一为圆径减穿步五十

四步得□丨为方田面以自增乘得

下式□□丨为方田积于头位再立

天元圆径以自之又三之四而一得

【元○】□为圆田积也并入头位得□□□为一段如积寄左然后列真积一千四百六十七步与左相消得□□□倒积倒从开平方得四十二步为圆田径也以减穿步即方面

按法内所言倒积倒从即翻积法也盖初商积常减原积此独以原积减初商积倍防常减徙步此独以徙步减倍防乃平方中之一变也古法多用之今依数布算于后以存其式

法列积一千四百四十九步为实以一百零八步为

长与一濶又七分半之和即从数求

濶初商四十步以一濶七分半乘之

得七十步以减和数余三十八步以

初商乘之得一千五百二十步为初

商积大於原积反减之余实七十一

步乃二因一濶七分半所乘初商之

数得一百四十步大於和数反减之

余三十二步为次商防次商二步以

一濶七分半乘之得三步半为次商

隅凡和数防隅相减此反相加得三

十五步半以次商乘之得七十一步为次商积与余积相减恰尽开得濶四十二步

依条段求之穿步幂内减田积为实倍穿步为徙一步七分半虚常法

义曰二之徙步内元减了七分半

又叠了一步计虚却一步七分半

也

第二十五问

今有方圆田各一段共计积一千三百七步半只云方周大如圆周五十八步问方圆各多少【圆依密率】

答曰方周一百二十四步 圆周六十六步

法曰立天元一为圆周加周差五十

八步得□丨为方田周以自增乘得

下式□□丨为方周幂便是十六个

方田积又就密率分母一十一之得

□□□为一百七十六段方田积于头又立天元圆周以自之为幂又就分一十四之得【元○】□为一百七十六段圆田积【依密率周上求积合以周自乘又以七乘之如八十八而一为一段田积也今又周密上更以十四乘之则合用一百七十六而一故就分便为此数】以添入头位得□□□共为一百七十六段如积寄左然后列真积一千三百七步半就分以一百六十七乘之得二十三万一百二十步与左相消得□□□开平方得六十六步为圆田周也加多步见方周

依条段求之一百七十六之积内减一十一一段多步幂为实二十二之多步为从二十五步常法

义曰一百七十六之积步内

有一十一个方周方一十四

个圆周方也今画此式其一

十四个圆周方与一十一个圆周方大小俱同者止为欲见差步权作此式其实合作一十二段圆式求之其实自见也【按十一方周幂十四圆周幂共积内减去十一不及幂余不及步乘圆周长方二十二圆周幂二十五故以二十二不及步为從二十五为隅也】

第二十六问

今有方圆田各一段共计一千四百五十六步只云方周大如圆周方圆周共相和得二百步问二周各多少答曰方周一百二十八步 圆周七十二步

法曰立天元一为圆周减于相和二

百步得□丨为方周以自乘得□□

丨为方周幂【是十六个方积也】就分三之得

□□□为四十八段方田积拎头再

立天元圆周以自之又就分四之得【元○】□亦为四十八段圆田积并入头位得□□□为四十八段如积数寄左然后列真积一千四百五十六步就分四十八之得六万九千八百八十八步与左相消得□□□开平方得七十二步为圆田径也减共步则方周

依条段求之三段和步幂内减四十八之田积为实六之和步为従七益隅

义曰减时减过一个方六之従步内又欠六个方共虚了七步故以为益隅

第二十七问

今有方圆田各一段共计积二千二百八十六步只云方面不及圆径一十二步圆依密率问面径各多少答曰方面三十步 圆径四十二步

法曰立天元一为方面加不及一十

二步得□丨为圆径以自之得□□

丨为圆径幂以一十一之得下式□

□□便为十四个圆积于头再立天

元方面以自之又就分一十四之得【元○】□为十四个方积也并又头位得□□□为十四段如积数寄左然后列真积二千二百八十六步就分一十四之得三万二千四步与左相消得下式□□□平方开之得三十步即方面也加不及一十二步即圆径也依条段求之十四之真积内减一十一段差步幂为实二十二之差步为從差步即不及步二十五步常法

义曰十四之积步内有一十

一个圆径方与一十四个方

面方此式与第二十五问畧

同其一十一个圆径幂有十一个方正当十一段之其数自见也

第二十八问

今有方圆田各一段共计积二千二百八十六步只云方周不及圆周一十二步问周各若干【圆依密率】

答曰方周一百二十步 圆周一百三十二步

法曰立天元一为方周加不及步一十二得【太□】丨为圆周以自之得□□丨又以一十四乘之得□□□

为一百七十六段密率积於头再立

天元方周以自之为方积一十六段

又就分一十一之得【元○】□便为一百

七十六段方田积并入头位得下式

□□□为一百七十六段如积数寄左然后列真积二千二百八十六步就分以一百七十六乘之得四十万二千三百三十六步与左相消得□□□开平方得一百二十步为方周加不及步即圆周也依条段求之一百七十六之真积内减十四段差步幂为方实二十八之差步为從二十五常法

义曰所減数乃十四段不及

步幂也

第二十九问

今有方圆田各一段共计积一千四百四十三步只云圆周大如方周方圆周并得一百九十八步问二周各多少

答曰方周九十六步 圆周一百二步

法曰立天元一为方周减共步一百

九十八得□丨为圆周以自增乘得

□□丨为十二段圆田积四之得下

□□□为四十八段圆田积拎头再

立天元方周以自之为十六段方田积又就分三之得【元○】□便为四十八段方田积并入头位得□□□为四十八段如积寄左然后列真积一千四百四十三步就分母以四十八乘之得六万九千二百六十四与左相消得□□□开平方得九十六步为方周也减于并数见圆周也依条段求之四段共步幂内减四十八之积为实八之共步为從七益隅

义曰八之从内合虚八个方今见有一个方外只虚了七步方也

第三十问

今有圆田二段【一段依圆三径一率一段依密率】共积六百六十一歩只云二径共相和得四十歩问二径各数

答曰密径一十四歩 古径二十六歩

法曰立天元一为密径以减相和四十歩得□丨为古径以自之得下□□丨为古径幂以三因之得□

□□合以四约之又就分母七之得

□□□为二十八段古圆积于头再

立天元密圆径以自之又二十二之

得【元○】□为二十八段密圆积也并入

头位得□□□为二十八段如积寄左然后列真积六百六十一就分二十八乘之得一万八千五百八步与左相消得□□□平方开之得一十四步为密圆径以减和步即古径也

依条段求之二十一段和步幂内减二十八之田积为实四十二之和步为从四十三步虚常法

义曰其二十八之田积内有古

积二十一段密积二十二段元初

减时减过一段又并从步内合

除之数计虚却四十三个方也

第三十一问

今有直田一段中心有圆池水占之外计地三千九百二十四步只云从外田角斜通内池径七十一步外田阔不及长九十四步问三事各多少

答曰圆池径一十二步 田长一百二十六步

阔三十二步

法曰立天元一为内圆径以减倍通

步一百四十二步得□丨为直田斜

以自乘得□□丨为两段直田并一

段较幂拎头再置阔不及长九十四

步自之得八千八百三十六步以减头位得□□丨为两段直积数寄左再立天元圆径以自之为圆径幂三之二而一得【元○】□为两个池积数加入二之见积七千八百四十八步得□○□亦为二段真积与寄左相消得□□□平方开之得一十二步为圆径也

依条段求之倍通步为幂内减二之见积一个较幂为实四之通步为从半步常法

义曰徙步内少一个圆径幂其

漏下底二个圆池共一步半今

将一步补了徙步合除之数外

犹剩半步故以为常法

第三十二问

今有圆田一段中心直池水占之外计地五千三百二十四步只云并内池长阔与外圆径等内池阔不及长三十六步问三事各多少

答曰外田径一百步 内池长六十八步 濶三

十二步

法曰立天元一为外圆径以自乘

三因四而一得【元○】□为圆积内减

了见积五千三百二十四步余得

□○□为水池直积也以四之得

□○□为四段水池直积寄左再立天元圆径命为直积和步以自之得【元○】丨为四积一较幂内减了池较幂一千二百九十六步得□○丨亦为四段池积与左相消得□○□平方开之得一百步为外圆径也阔不及长减圆径余折半见阔却以不及步加之即长也

依条段求之四积内减较幂为实从空二步常法

义曰四之

圆积内有

四个水池

又於见积内减了一个池较幂相并恰是一个和幂也今来池和与圆等共和幂恰是一个圆径幂也除外有两个方

第三十三问

今有圆田一段中心有直池水占之外计地七千三百步只云并内池长濶少田径五十五步濶不及长三十五步问三事各多少

答曰田径一百步 内池长四十步 濶五步

法曰立天元一为外圆径自之

得数又三之四而一得【元〇】□为

外圆田积也减见积七千三百

步得□〇□为内池积也以四

之得□〇□为四段池积寄左再立天元圆径内减少径步五十五得□丨为池和也以自之得□□丨为四池一较幂内减池较幂一千二百二十五步得□□丨亦为四池积也与左相消得□□□平方开之得一百步为圆径也内减少径即水池和步内加一差即为二长若减一差即为二濶也

依条段求之四之积步内减池较幂却加入少径幂为实二之少径为从二步常法

义曰四池并所减

底个较幂恰是一

个和自之

旧术下积步四之于头位又以少径步自乘加头位内却减濶不及长幂余折半为实用少径为従一步常法

第三十四问

今有圆田一段内有直池水占之外计地六千步只云從内池四角斜至田楞各一十七步半其池阔不及长三十五步问三事各若干

答曰圆田径一百步 池长六十步 濶二十五

步

法曰立天元一为外径内减倍

至步三十五步得□丨为池斜

以自之得□□丨为二积一较

幂于头又列阔不及长三十五

步以自之得□减头位得○□□为四池积寄左又立天元圆径以自之又三之便为四段圆积内减四之见积二万四千步得下式□○□亦为四个池积也与左相消得□□丨平方开得一百步为外田圆径也圆径自之又三之四而一内减见积余为内池积也又用差步为從开方见池阔也

依条段求之四之见积内加八段至步幂却减两段阔不及长幂为实八之至步为從一步常法

义曰四个圆积内

有四个虚直池于

积内又减了两段

阔不及长幂合成两个池斜幂也八个從步内贴入八个斜至步幂其数与圆径正相应也外恰有一步方

第三十五问

今有圆田一段中心有直池水占之外计地五千七百六十步只云从外田东南楞至内池西北角通斜一百一十三步其内池阔不及长三十四步问三事各多少

答曰外圆田径一百二十步 池长九十步 阔

五十六步

法曰立天元一为角斜加通步

得□丨为圆径以自之得□□

丨为圆径幂又三之得□□□

为四段圆田积也内减了四之

见积二万三千四十步得□□□为四段内直池寄左再立天元角斜以减通步为池斜以自之得□□丨为池斜幂于头又列长平【按平即阔】较三十四步以自之得一千一百五十六步以减头位余□□丨为二池积也又倍之得□□□亦为四直池与左相消得□□丨开平方得七步为角斜也

依条段求之四之积步内减两段阔不及长幂又减一段通步幂为实十之通步为従一步隅法

义曰两个较幂并

四个池积该两个

斜幂也于四个圆

积内减此两个斜幂外更减了一个通步幂恰是十之从外有一步常法也

第三十六问

今有圆田一段中心有直池水占之外计地六千步只云従内池四角斜至田楞各一十七步半其内池长阔共相和得八十五步问三事各多少

答曰外田径一百步 池长六十步 阔二十五

步

法曰立天元一为内池斜加入

倍至步三十五得□丨为外圆

径以自之又三之得□□□为

四段圆积也内减四之见积二

万四千步得下□□□为四个池积寄左乃置内池和八十五步以自之得□为四积一较幂于头再立天元内池斜以自之得【元○】丨为二池积一较幂以减于头位得□○丨为二池积也又倍之得□○□亦为四池积与左相消得□□□平方开得六十五步为内池斜加倍至步即圆径也径自之又三之四而一内减去田积余实以和步为从一虚隅开平方见阔也依条段求之四之积步内加两段和步幂却减十二段至步幂为实十二之至步为从五步常法

义曰所加两个和

幂该八积二较幂

数内元有四虚池

外有四积二较幂其实只是添了两个池斜幂也于四圆积内除徙步占外元有三个方今又加入两个池斜幂共得五步故五为常法

第三十七问

今有圆田一段中心有直池水占之外计地九千一百二十步只云徙外田楞通内池斜一百一十六步半其内池长阔共相和得一百二十七步问三事各多少

答曰圆田径一百二十步池长一百一十二步

阔一十五步

法曰立天元一为角斜加通步

一百一十六步半□步丨为圆

径以自之得□□丨为圆径幂

以三之得□□□为四段圆田

也内减四之见积三万六千四百八十步得□步□□为四段内池积寄左再立天元角斜以减通步得□步丨为内池斜以自乘得□步□丨为二积一较幂于头又列池和步以自乘得

□内减头位余得□【元】□丨为二池积也倍之得下□步□□亦为四池积与左相消得□步□□平方开之得三步半为角斜也加通步为圆径

依条段求之四之积步内加两段和步幂却减五个通步幂余为实二之通步为从五步为常法

义曰两个和幂内虚了四池只是两个池斜幂今将两个池斜幂减于两个通步幂止有二甲二乙所占之地今又将二甲二乙及三段通步幂并以减于四之见积外实在两个通步从五个方也

第三十八问

今有水旱田各一段共计积二千六百二十五步只云水田长阔共一百步其旱地阔不及长三十五步而不及水地阔十步问水旱地长阔各若干

答曰水地长七十五步 阔二十五步 旱地长

五十步 阔一十五步

法曰立天元一为旱地阔加旱

阔不及水阔一十步得□丨为

水地阔以减水田长阔共一百

步得□丨为水田长也以水田长阔相乘得□□丨为水田积拎头再置天元旱地阔加不及三十五步得□【兀丨】为旱田长也以天元乘之得【太○】□丨为旱田积也加入头位得□□为一段如积寄左然后列真积二千六百二十五步与左相消得□□下法上实如法得一十五步为旱田阔也加阔不及长三十五步为旱田长也又拎旱阔内加不及水地阔一十步为水地阔也以水地阔减于水田长阔一百步余为水田长也

依条段求之以水田共步乘二阔差于头位以二阔差幂减头位得数复以减于田积为实列水田共步加入旱地长阔差内却减两个二阔差为法

义曰其水田阔二十五步为法内元多一个水旱二阔差数又积步内减了一段旱阔为长二阔差为平底直积是又虚了一个水旱二阔差数故于法内减去两个阔差也

按此条圖与义不合盖 写之误也今仍存旧式另拟图义於后以明之

义曰水田长阔共步乘二阔差

内减差幂即附水田周一磬折

积也以减共积余同旱阔之两

长方共积为实其水田长阔比原数各减一阔差於此长阔和内加旱田长阔较即两长方之共长故为法即得旱田阔也

第三十九问

今有直田一段内有圆池水占之外计地三十九畝一分半只云從田两头至池各一百五十步两畔至池各九步问三事各多少

答曰田长二百三十四步 阔四十二步 池径

二十四步

法曰立天元一为内池径加二之边

至一十八步得□丨为田阔又置天

元池径加二之头至二百一十步得

□丨为田长长阔相乘得下式□□

丨为直田积于头再置天元径以自之又三之四而一得○□为内池积以减头位得□□□为一段如积数寄左然后列真积三十九畝一分半以亩法通之得九千三百九十六步与左

相消得□□□开平方得二十四步为内池径也加二之邊至步为田阔若加二之头至步即田长

依条段求之倍头至步与倍边步相乘以减田积为实并一头一边步又倍之为从二分半常法

义曰此问与第一问条段颇同但所减者为四个小池积【按池当作隅】

第四十问

今有直田一段中心有圆池水占之外计地四亩五十三步只云外田长平和得七十六步太半步從田四角去池楞各一十八步问外田水池径各多少答曰田长五十步 阔二十六步太池径二十

步太

法曰立天元一为内池径加倍角至步三十六得□丨为直田斜以自之得□□丨为田斜幂【便是二积一较幂也】

又九之得下式□□□为十八积九

较幂也寄左列和步七十六步太【按太

即三分步之二】通分内子得□以自之得五

万二千九百步为九段和幂于头【为九】

【段和幂者元帶三分母以自之得九也此九段和幂该三十六直积九个较幂也】又置天元圆径以自之又三之四而一得【元○】□为一段圆积也加入见积一千一十三步得□○□共为直积一段又十八之得□○□为十八段直积以减头位得□○□亦为九段田斜幂与左相消得□□□合以平方开之今不可开【按不可开者谓防隅数多而得数又不能尽也】先以隅法二十二步半乘实二万三千单二步得五十一万七千五百四十五步正为实元從六百四十八负依旧为從一益隅平方开之得四百六十五步以元隅二十二步半约之得二十步三分之二为内池径也加倍至步为田斜以自之为二积一较幂又二之于头位以和步幂减头位余以平方开之即田较也加入和步折半为长若减于和步折半为阔也

依条段求之列相和步自乘为幂内减倍积及四段至步幂为实四之至步为从二步半常法

义曰和步幂内减了二直积只

有一段斜幂也减二直积时漏

下两个圆池该一步半又正有

一步共计二步半常法也 求

较者先置池径二十步太□带三分母便为三个径也加入六之至步一百八步得□便为三个田斜也以自之得□为九段斜幂【便是十八个直积九个较幂】倍之得□为三十六段田积一十八段较幂于头再置和步七十六步太□亦带三分母便为三个和也以自之得□为九段和幂【便是三十六直积九较幂也】以减头位余□为九段较幂也平方开之得七十步以三约之得二十三步三分步之一为田较也欲见田长阔及斜者准此法求之 又法求圆池径者立天元一为三个内池径以自之得【元○】丨为九段池径幂便是十二段圆积也加十二段见积得□○丨为十二段直积又身外加五得□○□为十八段直田积拎头又列和步七十六步太通分内子得二百三十自之得□为和幂九段【便是直积三十六段较幂九段也】内减头位得下式□○□为九段斜幂数寄左再置天元圆径加六之角至步一百八步得□丨为三个田斜以自之得□□丨亦为九段斜幂也与左相消得□□□开平方得六十二步为三个圆池径也以三约之得一个圆径二十步三分之二此名之分天元一术前法乃连枝同体术也【按分天元一术即天元一内带分求之得数而后约之连枝同体术即通分开方得数而后约之皆兼通分之法也】

第四十一问

今有直田一段中心有圆池水占之外计地三千九百二十四步只云從外田角斜通池径七十一步外田长阔相和得一百五十八步问三事各多少

答曰圆径十二步 田长一百二十六步 阔三十二步

法曰立天元一为内圆径以减倍通

步一百四十二步得□丨为田斜以

自之得□□丨为二积一较幂于头

又立和步一百五十八步以自之得

□为四积一较幂以减头位得□□丨为二直积寄左又立天元池径以自之又三之二而一得【元○】□为两个池积也加入二之见积七千八百四十八步得□○□亦为一段直积

与左相消得□□□平方开之得一十二步为内池径也

依条段求之二之积步内加四段通步幂却减一段和步幂为实四之通步为徙二步半虚常法

义曰减一和步幂是减四积一

较幂也四之通步幂内减了一

个斜幂却又减过二个直积故

二之积步加之徙内欠一个方

减二积时漏下二个圆池又该欠一个半方共欠二步半虚常法也

第四十二问

今有直田一段中心有圆池水占之外计地一万八百步只云从外田角至水池楞六十五步其外田阔不及长七十步问二事各多少

答曰田长一百五十步 阔八十步 圆池径四

十步

法曰立天元一为内池径加倍至一

百三十步得□丨为田斜以自之得

□□丨为田斜幂于头又置田较七

十步以自之得□为较幂以减头位

得□□丨为二田积寄左再立天元池径以自之身外加五得【元○】□为两个池积也加二之见积二万一千六百步□○□亦为二直积与左相消得□□□开平方得四十步即池径也以径自之三之四而一加入见积为实以阔不及长为徙开方得田阔依条段求之二之田积内加较幂却减四段至步幂为实四之至步为徙半步虚常法

义曰二积内加一个较幂恰补

就一个斜幂也其二积内有两

个圆池是元虚了一步半方也

矜积内却实有一步除外止虚了半步也

益古演段卷下

元 李冶 撰

第四十三问

今有圆田三段【一依古法一依密率一依徽率】共计地二十畝五十二步一百七十五分步之二十三只云密径多于古径九步徽径多于密径九步问三径各多少

答曰古径三十六步 密径四十五步 徽径五

十四步

法曰立天元一为古径加多九步得

□丨为密径以自之得下□□丨为

密径幂又以十一乘之得□□□为

十四段密圆积于头又立天元古径

加二之多步一十八步得□丨为徽

径以自之得□□丨为徽径幂也又

以一百五十七乘之得□□□为二

百段徽圆积于中【按徽率周一百五十七径五十径乘】

【周四归为圆幂今以径幂乘周当以径五十除之再四归之为圆幂不除便为五十乘之又四乘之之二百圆幂也】又置天元古径以自之又三之得【元○】□为四段古圆积于下乃求三积齐同分母而并之先以分母一万七千五百【按此即十四除二十四万五十之数】乘十四段密圆积得□□□为二十四万五千段密圆积于头位次以分母一千二百二十五乘二百段徽积得□□□为二十四万五千段徽积于中位次以分母六万一千二百五十乘四段古积得○○□为二十四万五千段古积于下位三位相并得□□□为二十四万五千段如积数寄左然后列见积通分内子得八十四万九千一百二十三就分以一千四百乘之得一十一亿八千八百七十七万二千二百与左相消得下式□□□平方开之得三十六步为方径也各加多步见徽密二径也 义曰所以齐同于二十四万五千段者以元母一百七十五乘一千四百得此数依条段求之以一千四百乘田积于头位置徽径多古径自之为幂

又以一千九十九【按置一千四百分以徽圆幂率一百五十七乘之方幂率二百除之即得】乘之减头位续置密径多古径自之为幂又以一千一百【按置幂十】一【千四百分以密率圆乘之方幂十四除之即得】乘之复减头位余为实又倍徽径多古径以千九十九乘之为徽从又倍密径多古径以一千一百乘之为密从并二从得五万九千三百六十四为从法廉常置三千二百四十九

义曰以一千四百乘积者取其三率皆可以除之也

齐同分母湏至于二十四万五千

段者盖以分母一百七十五元乘

积数一千四百此二数相乘得二

十四万五千也

此问求真积实数 古径三十六得积九百七十二步

密径四十五步得积一千五百九十一 步一十四分步之一 徽径五十四步得积二千二百八十九步二百分步之一十二并三积全步四千八百五十二步外【密零一十四分步之一徽零二百分步之一十二】以上维乘下位【密子得二百分 徽子得一百六十八分】相并得三百六十八分为子实又上二位相乘得二千八百分为母法子母俱以十六约之为一百七十五分步之二十三 一千四百乘田积来厯盖只就密率上定之也置一千四百在地以密率十一之如十四而一为一千一百积 若以古率三之四而一则得一千五十积 若以徽率一百五十七乘之如二百而一得一千九十九积所以用一千四百乘积者缘古法四徽法二百皆可以除之也 求三积齐同分母元分母数一百七十五元乘积数一千四百此二数相乘二十四万五千即大分母也三积总率皆齐同于此既得此齐同分母乃各以先求到段数约之徽率得一千二百二十五密率得一万七千五百古率得六万一千二百五十故反以乘段数皆齐同于二十四万五千也

按条段分母数简于前法者用旧术也然各分母之数犹有可省者盖众数取分母数必得最小者方爲确準其义见秦九韶数学九章大衍术中今附其法于后以发明前法所未尽者

法列四数先以元母一百七十五与

密方率十四相度得度尽二数之数

为七次以二数相乘以度尽数除之
得三百五十为二数总母又以二数
总母与徽方率数相度得度尽二数
之数为五十以二数相乘度尽数除
之得一千四百为三数总母又以三
数总母与古方率数相度则古方率
四即为度尽二数之数二数相乘度
尽数除之仍得一千四百即为四数
总母然后以密方率十四除之得一
百为密分母以徽方率二百除之得
七为徽分母以古方率四除之得三
百五十为古分母以元分母一百七
十五除之得八为原积分母以此数
与各段幂积相乘除较原数所省多
矣

第四十四问

今有梯田一段长二百四十步并不知东西两濶只云从东头截长五十步计地三畝从西头截长三十步计地五畝问二濶各多少

答曰东头元濶一十一步二分 西头元濶四十
一步九分二厘

法曰此问先湏求见两头各截之停广求东截停广者置东头所截三畝之积七百二十步以截长五十步除之得一十四步四分为东截地之停广也求西截停广者置西头所截五畝之积一千二百步以截

长三十步除之得四十步为西头所

截停广也乃立天元一为每步之差

以东头截长五十步乘之折半得□

以减东停广一十四步四分得□【分】□为东头元小濶于上再置天元差

步以西头截长三十步乘之得□折半得□加入西头停广四十步得□□为西头大濶也内减东头小濶余□步□为二濶总差也寄左再立天元每步差以正长二百四十步乘之得□亦为二濶总差与左相消得□步□下法上实如法而一得一分二厘八毫为每步之差也置每步之差以西头截长三十步乘之得三步八分四厘折半得一步九分二厘加入西头停广四十步得四十一一步九分二厘为西头元大濶也又置每步之差以东头截长五十步乘之得六步四分折半得三步二分以减于东头停广一十四步四分余一十一一步二分为东头元小濶也此问止求每步之差更不湏以条段明之

旧术依法求得东停广与西停广数乃以二停广相减余以二百而一【谓东截长五十步其停广当二十五步余去了二十五步也西截长三十步其停广当一十五步余去了一十五步也两头计去了四十步以减于正长二百四十步余二百步】所得为每步之差乃副置半步之差左以东截长乘之以减东停广余为东元濶也右以西截长乘之以加西停广并为西元濶也又法置一步之差以正长二百四十乘之所得为都濶差也以都濶差加于小头濶则为大头濶也

第四十五问

今有方田一段中心有方田池占之外计地一畝只云从外田东南隅至内池西南隅一十三步问内外田方各多少

答曰内池方七步 外田方一十七步

法曰立天元一为内池方以自乘倍之得【元○】□加入见积得□□寄左又列至步自之得一百六十九步

又倍之得三百三十八步与左相消

得□○□开平方得七步即内池方

也池方自之加入见积再开平方即

外田方面也

依条段求之只据前式便是更不湏重画也只是将见积打作四段小直田以池面为较以外田方面为和以斜至步为然此问惟是其池正在方田中心可依此法求之若稍有偏侧则不能用也旧术列去角步自乘为二位头位减半田积开平方见内池面下位加半田积开平方见外田面也

第四十六问

今有方圆田各一段共计积一百二十七步只云其方面大如圆径圆径穿方斜共得二十步问面径各多少

答曰方面一十步 圆径六步

法曰立天元一为圆径减穿步得□丨为方斜以自

之得□□丨为方斜幂于头再

置天元圆径以自之又以一步

四分七厘乘之得□□步为展

起圆田也并入头位得□□□

步为展数如积一段寄左然后

列见积一百二十七步两度下加四【两度下加四止是以一步九分六厘乘之也以一步九分六厘乘之者变方田为斜田也】得二百四十八步九分二厘与左相消得下式□□□开平方得六步即圆径也以径减穿步即方斜也

依条段求之穿步幂内减去展起见积为实二之穿步为从二步四分七厘虚隅

义曰下式乃展起之圆

积也亦俱是减数也此

数该一步四分七厘之

方又从步内叠出一步

虚隅计得二步四分七厘常法也

旧术曰以一步九分六厘乘田积为头位又列穿步自乘内减去头位余为实倍穿步为从廉常置二步四分七厘减从开方

第四十七问

今有直田一段中心有小方池结角占之外计地二千七十九步只云从田二头至池角二十一步半两邊至池角七步半问三事各多少

答曰长六十四步 濶三十六步 池方一十五步

法曰立天元一为内方面身外加四

又加二之头至步四十三得□□为

田长也又置池方面身外加四又加

入二之邊至步一十五得□□为田

濶也长濶相乘得下式□□□为直田积于头又置天元池方面以自之得【元○】丨为内方池以减头位得□□□为如积一段寄左然后列见积二千七十九步与左相消得□□□开平方得一十五步即内池方面也方面外加四副二位若加两头至池步见长若加两邊至池步即见濶也

依条段求之积步内减四段邊至与头至步相乘数为实并至头至步倍之又身外加四为从九分六厘常法

义曰水池外有九分六厘常法从

步皆加四者盖于斜上求方面也

第四十八问

今有方田一段内有直池水占之外有地三百四十步只云其池广不及长四步又云从田楞通池长一十五步问三事各多少

答曰田方二十步 内池长一十步 广六步

法曰立天元一为池长减于倍通步□丨为田方面以自之得□□丨为田方积于头再置天元池长内减较四步□丨为池濶以天元乘之得□丨为直池

积以减头位得□□○为如积一段

寄左然后列直积三百四十步与左

相消得□□下法上实如法而一得

一十步即池长也以长减于倍通步

即方田面也

依条段求之四段通步幂内减田积为实四之通步内减池较为法如法得池长

义曰四之通步为法内欠一个池长幂却用所漏之

池补之犹差一池较

为法合除之数也既

于实积内虚了此数

故作法时于四之通步内减去一数也

第四十九问

今有方田一段内有小方池结角占之外计地一万八百步只云从外田楞至内池角各一十八步问内外方各多少

答曰外田方一百二十步 内池方六十步

法曰立天元一为内方面身外加

四又加倍至步三十六得□□为

田方面以自乘得□□□为外方

积于头再置天元内方面以自之

得【元○】丨为内池积也以减头位得□□□为如积一段寄左然后列真积一万八百步与左相消得□□□开平方得六十步为内池方面也内方面身外加四又加倍至步即方面也

依条段求之见积内减四段至步幂为实四之至步身外加四为从九分六厘常法

义曰从步内加四者是于一个方

面上求

第五十问

今有方田一段自有小方池结角占之外计地九千三百七十五步只云从外方角至内池面各五十七步半问内外方各多少

答曰外田方一百步 内池方二十五步

法曰立天元一为内方面

加倍至步一百一十五步

得□丨为外田斜以自之

得□□丨为所展方积于

头再置天元内池面以自

之得【元○】丨为内池积又就分以一步九分六厘乘之得下【元○】□亦为所展之池积也以减头位得□□□为一段所展如积寄左然后列真积九千三百七十五步以一步九

分六厘乘之得一万八千三百七十五与左相消得□□□开平方得二十五步即内方面也

依条段求之展积内减四段至步幂为实四之至步为从九分六厘虚常法

义曰展积时其池亦展得虚了九

分六厘也

第五十一问

今有方田一段内有小方池结角占之外计地四十五畝只云从外田南邊斜通池北角一百二步问内外方各多少

答曰外田方一百二十步 内池方六十步

法曰立天元一为内方面身

外加四为池斜以减于倍通

步二百四步得□□为外方

面以自之得□□□为方田

积于头又置天元内池面以自之得下【元○】丨为内方池也以内方池减头位得□□□为如积一段寄左然后列真积一万八百步与左相消得□□□平方开之得六十步为池方面也

依条段求之四段通步幂内减见积为实四之通步加四为从九分六厘虚隅法

义曰从步身外加四者盖是于池

斜上求池面也

旧术曰倍通步自乘以田积减之余折半为实倍通步加四为从廉常置四分八厘减从开方见内方面

第五十二问

今有方田一段内有方池结角占之外计地三十九畝零一十五步只云从田东南角至内池西北面八十二步半问内外方面各多少

答曰外田方面一百步 内池方面二十五步

法曰立天元一为内方面减于倍通步一百六十五

步得□丨为外田斜也以自之得

□□丨为所展外田积于头再置

天元池方面以自之为方池积又

就分以一步九分六厘乘之得【元○】

□为所展方池积也以减头位得□□□为展起底如积一段寄左然后列真积三十九畝一十五步通纳得九千三百七十五步又就所展分母一步九分六厘乘之得一万八千三百七十五步与左相消得□□□平方开之得二十五步即内池面也以池面减于倍通步又身外去四即外方面也

依条段求之四段通步幂内减展积为实四之通步为从九分六厘常法

义曰元以展积减四段通步

幂时漏下一步九分六厘池

积今来于从步内叠用了一

个方外剩九分六厘

第五十三问

今有方田一段内有直池结角占之外计地八百五十步只云从田角通水长三十七步通水濶三十二步问三事各数

答曰池长二十五步 濶一十五步 外田方三十

五步

法曰立天元一为内池长减于倍通步七十四步得□丨为外田斜也以自之得□□丨为所展外田积

于头再置倍通长七十四步内

减倍通濶六十四步余一十步

乃池长濶差也【或直以通长通濶相减于者倍

之亦为长濶差也】再置天元池长内减

长濶差得□丨为濶也以天元长乘之得□丨为直池积也又就分以一步九分六厘乘之得□□为展起底直池积也以减头位得下式□□□为所展如积一段寄左然后列真积八百五十步就分以一步九分六厘乘之得一千六百六十六步与左相消得□□□开平方得二十五步为内池长也【以减倍通长步又身外去四即外田方面也】

依条段求之四段通长幂内减展积为实四之通长于头以一步九分六厘乘长濶差以减头位为从九分六厘常法

义曰据从步合用之积于叠起处少了一方今将减积时漏下所展水池补了一甲之地若更得一乙之

地则共补成一步九

分六厘之地方也【按原

图仍用正方今易为直方庶为简明】今

不可补故于从步内

减去所展差步便是

于从法合用之积内借了一乙之地恰补就一步九分六厘之方也除补了叠起的一步方外犹剩九分六厘故以之爲常法也

第五十四问

今有方田一段内有直池结角占之外计地一千一百五十步只云从田角至水两头各一十四步至水两邊各一十九步问三事各多少

答曰方四十五步 池长三十五步 濶二十五

步

法曰立天元一爲池濶加二之邊至步三十八得□丨为外田斜以自之得□□丨为所展外田积于头

二之邊至步内減二之头至步

余一十步为池长濶差也再置

天元池濶加差一十步得□丨

为池长也用天元池濶乘之得

□丨为直池积也又就分以一步九分六厘乘之得□□步为所展之池积也以減头位得□□□为所展如积一段寄左然后列真积一千一百五十步以一步九分六厘乘之得二千二百五十五十四步与左相消得□□□开平方得二十五步为池濶也【又加二之邊至步又身外去四即外方面也】

依条段求之展积内減四段邊至步幂为实四之邊至步于头以一步九分六厘乘长濶差減头位余为从九分六厘虚常法

义曰所展池积内将四段红【按原

图应減者以红色别之】积恰补作九分六

厘虚常法其两个所占半差于

減从时又以一步九分六厘乘

之者蓋欲合身外加四所乘积也

按展积义多未备此条尤略今具图說以详之

义曰外四隅方所減之四至冪

也中十字积为实则池濶为隅

四之至步为从也附直池外斜

方展池积也平分上下二尖形

附于左右二尖形外成一原池濶乘展池正长之直方展池正长为原池长之一步九分六厘十字积与展池积之较为实是前从隅内应少原池长之一步九分六厘又为少原池长濶较之一步九分六厘并原池濶之一步九分六厘故展较減前从以为从展隅反減前隅为虚隅也

第五十五问

今有圆田一段内有圆池水占之外计地二十三畝一分只云内外周径共相和得四百二十四步问内外周径各多少【图依密率】

答曰外周二百八十六步径九十一步 内周一百一十步径三十五步 实径二十八步

法曰立天元为实径以減相和

步四百二十四得□丨为内外

周共步用天元实径乘之得□

丨为如积两段寄左然后列二

之真积一万一千八十八步与左相消得□□丨开平方得二十八步为实径也以径步除田积于头位又二十二乘径步如七而一得数若加头位即外周若減头位即内周也

义曰以径步除田积所得乃半内周半外周共步也又据古率三个实径即是半个外内周差步也緣此问系是密率故以二十二乘径以七约之也即得半差以加共步即是外周以減共步即是内周也又据古率三之实径以加減共步者緣共步便三空径三实径共数也于此共数内加三实径则恰是三个大圆径故为一个外周也若共数内減去三实径则正有三个小

圆径故为一个内周也今是密率故先以二十二之七而一所以附就此数以求内外周也依条段求之倍积步为实和步为从一益隅

义曰以和步为从

是于内外周数外

又引出一步虚常法也

第五十六问

今有圆田一段内有圆池水占之外计地二十三畝一分只云从外田通内池径六十三步问同前

答同前

法曰立天元为实径加通步六

十三得□丨为外田径以自之

得下□□丨为外圆径幂又十

一之得下式□□□为十四段

外圆积于头再置天元实径以减通步得□丨为内圆径以自之得□□丨为内圆径幂又十一之得□□□为十四段内圆积也以减头位得下式□步为十四段如积寄左然后列真积二十三畝一分法通得五千五百四十四又就分一十四之得七万七千六百一十六与左相消得□□下法上实如法而一得二十八步为实径也以实径加通步即外径若减通步即内池径也

依条段求之十四之积为实四十四之通步为法求得实径

此问难以为式强立此式以推之每积之长乃三个通步今十四之积合以四十二个通步除之今用四十四之通步为法者緣密率之周稍多于古率之周也假令古率七个积即合用二十一个通步为法若依密率七个积即合用二十二个通步为法此问乃并十四之积为实是

合用四十四个通步为法也旧术曰二十二之通步如七而一为法除田积见径又法倍通步自之又十一之于上以十四之积减上余为实四十四之通步为法见池径

按条段皆于立天元一内取出而于方圆变积之义或未暇深思故谓难以为式若以方环圆环解之固易易耳今增一图义于后而旧术又法先求池径更可互相发明因并附焉

义曰圆幂率十一方幂率十四以十四

乘圆环积便为十一方环积每环为实

径乘通步之直方四故以十一方环积为

实四十四通步为法即得实径也

义曰倍通步即大小径并其幂内有

大小径幂各一大小径相乘直方二

内减圆环积所变之方环积余小径

幂二大小径相乘之直方二又为小

径乘大小径并之直方二又为小径乘通步之直方四故以十一倍之积较为实四十四之通步为法即得小径也

第五十七问

今有圆田一段内有直池水占之外计地八千七百四十四步只云两头至田楞各二十一步两畔至田楞各四十五步问三事各数

答曰田径一百二十四步 池长八十二步 濶

三十四步

法曰立天元一为池濶加二之畔至

步得□丨为外田径以自之得□□

丨为田径幂以三之得□□□爲四

段圓田积于头二至步相减余二十

四步又倍之得四十八步为池长濶差也再立天元池濶加差得□丨爲池长以天元濶乘之得□丨为池积又就分四之得□□为四段直池积以减头位得□□丨为如积四段寄左然后列真积八千七百四十四步就分四之得三万四千九百七十六步减头位得□□丨平方开之得三十四步为池濶也依条段求之四之见积内减十二段畔至步幂为实十二之畔至步内减四个长濶差余为从一步虚常法

义曰八处以红志之者共是从内所减之数也旧术曰四之积步于上又倍一畔步自乘三之减上余为实又并一头一畔步六之内减了长濶之差余为从廉常置一步减从开方见池濶也

第五十八问

今有圆田一段内有直池占之外计地一千五百八十七步只云从田楞通地长四十二步通地濶三十七步问三事各数

答曰田径五十四步 池长三十步 濶二十步

法曰立天元一为内池长以减

倍通长八十四步得□丨为田

径以自之得□□丨为田径幂

以三之得□□□为四段圆田于头再立天元一为池长内减长濶差得□丨为池濶以天元一乘之得□丨又就分四之得□□为四段池积【求长濶差者倍通长内减倍通濶即是也】以减头位得下式□□丨为四段如积寄左然后列四之真积六千三百四十八步与左相消得□□丨开平方得三十步为内池长也以长减倍通长即田径也依条段求之十二之通步幂内减四之见积为实十二之通步内减四差为从一步常法

义曰十二之从步内减去了三个差又以三个漏下池积补了叠起底三步虚方外犹剩一池更用一差减从并上所剩之一池恰补成一步常法也

第五十九问

今有二方夹一圆失却圆水占外有田积一十一畝五分五厘其方圆相去重重径等问方圆各多少答曰内方面一十二步 圆径三十六步 外方

面六十步

法曰立天元一为等数五之得

□为外方面自之得【元○】□为外

方积于头一次立天元一为等

数以三之得□为中圆径以自

之得【元○】□为圆径幂又三之四而一得【元○】□为池积以减头位得【元○】□为外田积内减了中圆积之数于次位一再立天元等数便为内方面以自之得【元○】┆为内方积却加入次位得下□为如积一段寄左然后列真积一十一畝五分五厘以畝法通得二千七百七十二步与左相消得□□步下法上实如法而一得一百四十四步再开平方得一十二步为等数也便是内方面也三之为中圆径五之为外方面 此问更无条段旧法以十九步二分半除积步得内方幂只是以一步推之也假令内方一步则圆径三步外方面五步也于外方积二十五步之内减了中圆积六步七分半却加入内方积一步计得十九步二分半也第六十问

今有二圆夹一方失却中方水占外有田积一十四畝一分七厘半其方圆相去重重径等问方圆各几何答曰内圆径一十八步 方面五十四步 外圆径九十步

法曰立天元一为等数以五之为外

圆径以自之得【元○】□为外径幂又三

之四而一得□为外田积于头再立

天元等数以三之为中方面又自之得【元○】□为中方幂以减头位得【元○】□为外圆积内减了中方幂之数于次位又置天元等数便为内圆径以自之得【元○】□为内径幂又三之四而一得【元○】□为内圆积也却加入头位得【元○】□为如积一段寄左然后列真积一十四畝一分七厘半以畝法通得三千四百二步与左相消得□□下法上实如法而一得三百二十四步再开平方得一十八步为等数便是内圆径也副置之三因为中方面五因为外圆径也此问与前问意同更无条段旧法以十步半除积步得内径幂亦只是以一步推之假令内圆径一步则是中方面三步外圆径五步先置外圆积一十八步七分半内减了中方积九步却加内圆积七分半共得一十步半也

第六十一问

今有方田一段靠西北隅有圆池水占之外计地九百二十五步只云从外田东南隅至池楞二十五步问面径各多少

答曰外田方面三十五步 内池径二十步

法曰立天元一为内池径身外加

二得□为池东南楞至田西北角

也又加斜至步二十五步得□□

为外田斜以自之得□□□为田

斜幂于头再立天元圆径以自之为幂又以一步四分七厘乘之得【元○】□为所展圆池积以减头位得□□□为所展如积一段寄左【初立天元身外加二者以方求斜合加四今求一半故加二也 按加二系以方求半方半斜和之数也】然后列真积九百二十五步就分以一步九分六厘乘之得一千八百一十三步与左相消得□□□平方开得二十步为池径也池径外加二又添入斜至步却身外除四即外方面也

依条段求之展积内减斜至幂为实倍至步身外加二为从三厘虚常法减从开平方

义曰于一方外虚了四分七厘

从上帶了四分外虚七厘又于

从上乘起四厘外犹虚三厘故

以三厘为常法此图内二分合

画作极细形状与四分七厘外圆邊正自相应今不应者但二分差濶耳所以画作差濶之状者正欲易辨二分之数也

按原图式有附斜至幕外磬折形无附池径幕外磬折形且二形相离皆 本之误也故义中所论亦不知其何指今订补此图二分不必加濶未尝不易辨也

第六十二问

今有方田二段靠西北隅有方池结角占外计地四畝一十五步只云从田东南隅斜至水方面一十九步问内外面各多少

答曰外方面四十步 内方面二十五步

法曰立天元一为池方面身外加

四八又加入斜至步一十九步得

□□为外田斜也【先将池斜变为方故加四后又】

【将池方变为斜复合加四两度加四于一步上合得一步九分六厘今求一半故身外止加四八也 按方一步求斜身外加四又以斜为方求斜再身外加四是原方求再斜为身外加九六今求半方半再斜之和数故加四八也】以自之得□□□为外田斜幕于上再立天元一为池方面以自之又以四十九乘之如二十五而一得【元○】□为展起方池积以减上得□□□为所展如积一段寄左然后列真积四畝一十五步以畝法通内得九百七十五步又随分以一步九分六厘乘之得一千九百一十一与左相消得□□□平方开得二十五步为内池方面也于此方面上两次求斜合得一步九分六厘以除元方一步外有九分六厘半之则得四分八厘故此方面上加四八更加入斜至步为大方斜也

以条段求之展积内减至步幕为实二之至步以一步四分八厘乘之为从二分三厘四丝为常法

义曰此一问其展起积时

于一池之外虚了九分六

厘却于一个从步内加四

分八厘二个从步计加了

九分六厘恰就了所展虚

数除外有一段四分自乘数该一分六厘于上又有两段四分乘八厘数【按附自乘方外】该六厘四毫于次又有一段八厘自乘数【按小方隅】该六毫四丝于下三位并得二分三厘四丝此数系是于展积内实有之数故以常法也

旧术以四十九乘田积如二十五而一于头位以至水步自乘减头位为实余与条段同

按原图式四分八厘方内按分厘数细分之因其数甚微又以分数厘数作等数分之终不免混淆今以廉隅线易之

第六十三问

今有大圆田一段大小方田二段其小方田内有圆池水占之外共计积六万一千三百步只云小方田面至池楞三十步大方田面多于小方田面五十步其圆田径又多于大方田面五十步问四事各多少答曰小方田面一百步 池径四十步 大方田

面一百五十步 圆田径二百步

法曰立天元一为内池径加二之至

水六十步为小方面于小方面上又

加入大小方面差五十步即大方面

也于大方面上又加入大圆径大方

面差五十步即大圆径也具图于左

一内圆径【太○】 | 一小方面□ |

一大方面□ | 一大圆径□ |

乃先置天元内圆径以自之义三之

得【元○】 □为四段圆池积于上又置小方面□ | 以自之得□□ | 为小方积以四之得下式□□□为四段小方积于次又置大方面以自之得□□ | 为大方积四之得□□□为

四段大方积于下又置大圆径下式□丨以自之得□□丨为大圆径幂以三之得下式□□□为四段大圆积于下位之次并下三位得下式□□□于右以四池积【元○】□减于右得□□□为如积四段寄左然后列真积六万一千三百步就分四之得二十四万五千二百步与左相消得□□□平方开之得四十步为内池径也各加差步即各得方面与圆径也

依条段求之四之田积于头位内减三段【按落大圆径三字】多池径幂又减四段大方面多池径幂又减十六段至水步幂为实六之圆田多池径步又八之大方田面多池径步又十六之至水步三位并之得二千三百二十步为从法廉常置八步开平方

义曰三段圆径幂乃四个圆田积此数内有三个方也其四段大方田积内有四个方也其四段小方积每个圆池外余二分半四池计余一步方也三位上并带八步方

第六十四问

今有方田一段中心有环池水占之外计地四十七畝二百一十七步只云共环水内周不及外周七十二步又从田四角至水各五十步半问内外周及田方各多少

答曰外周一百八十步 内周一百八步 田方

一百一十五步

法曰立天元一为池内径

先以六除内外周差七十

二步得一十二步为水径

倍之得二十四步加入天

元池内径得□丨为池外径又加倍至步一百一步得下式□丨为外田斜以自之得□□丨为田斜幂于头位再立天元池内径加入二之水径得□丨为池外径以自之得□□丨为外径幂又以一步四分七厘乘之得下式□□□步为展起底外圆积于次上再立天元一池内径以自之【元○】丨亦以一步四分七

厘乘之得【元○】□【步】为展起底内圆积以减次上得□步□○为所展底池积也以此池积减头位得下式□步□丨为展起如积一段寄左然后列真积四十七畝二百一十七步以畝法通纳之得一万一千四百九十七步又就分以一步九分六厘乘之得二万二千五

百三十四步一分二厘与左相消得下式□步□丨开平方得三十六步即池内径也三之为内周又加差为外周置内径加二之水径又加倍至步为外方斜也置外方斜身外去四即外田方面也依条段求之以一步九分六厘乘田积于头位以水径加至步以自之为幂又四之以减头位又倍水径自乘又以一步四分七厘乘之却加入头位为实又水径加至步四之于头位又三之水径以一步九分六厘乘之减头位为从一步常法此问图式有三第一式即所畫原樣是也以一步九分六厘乘之变为斜幂其式如后

右第二式也黒者为元问

防者尽是展数恐模糊难

辯再具加減图式于下更

不见旧式也

右第三式也其圓环以条

段命之只是一个方环内

取四分之三也却加入三

段展起底水径幂外只有

三段展起底水径乘内圆径直田积也此系展环之虚数也今以至步并水径共为从故于内却除去水径之虚步也必須以一步九分六厘乘水径而去从者緣二停虚环并是展起之积故減从时将水径亦展起而減之也【按展水径展内圆径皆于原数身外加四今以内圆径为不动则水径必两度加四故以一步九分六厘乘之也】